26 仕事とエネルギー ①

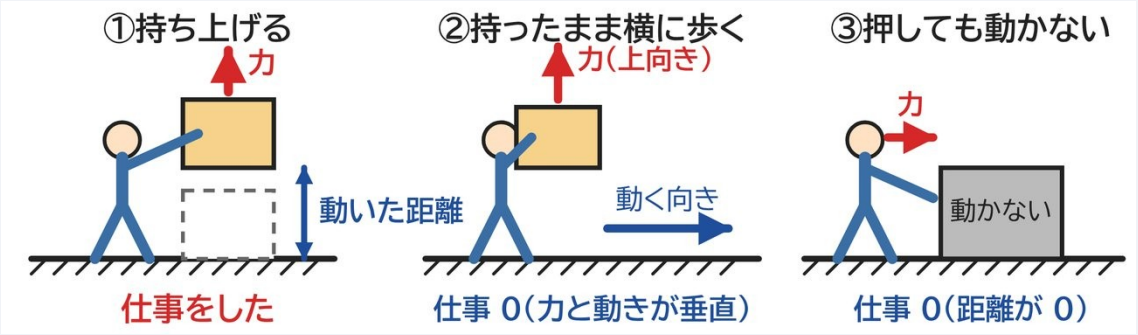
① 仕事と仕事率（しごとりつ）

理科の「仕事」＝ 力 × 距離

● **仕事**[Ｊ :ジュール]　物体に力を加えて、**力の向きに**物体を動かしたとき「仕事をした」という

仕事[Ｊ] ＝ 力の大きさ[Ｎ] × 力の向きに動いた距離[ｍ]

100g の物体にはたらく重力 ＝ 1N → 1kg ＝ 10N、5kg ＝ 50N（質量 → N に直す）



◆ 仕事が **0** になる場合　②力の向きと動く向きが**垂直**　③押しても**動かない**（距離 0 ）

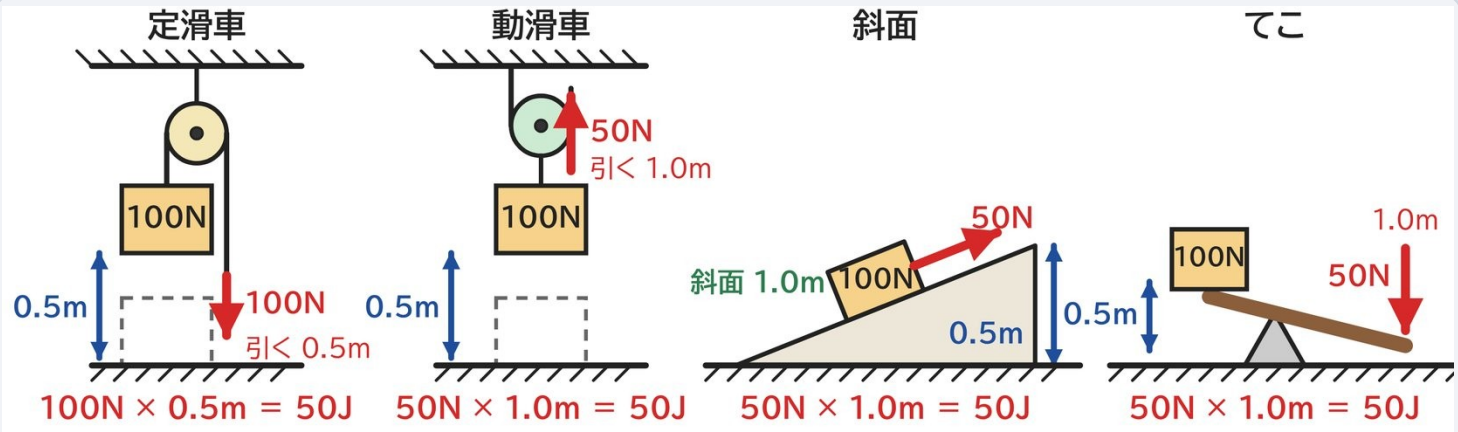
● **仕事率**（しごとりつ）[Ｗ :ワット]　**１秒あたり**の仕事の量（仕事の「能率」）

$$\text{仕事率[W]} = \frac{\text{仕事[J]}}{\text{かかった時間[s]}}$$

例）16N の物体を 0.5m 持ち上げるのに ４秒
仕事 16×0.5 ＝ 8J → 仕事率 8÷4 ＝ **2W**

② 仕事の原理と道具

道具を使っても、仕事の大きさは変わらない



● **仕事の原理**　道具（滑車・斜面・てこ）を使っても使わなくても、**仕事の大きさは同じ**
→ 力が**小さく**なる分、動かす距離が**長く**なる（上の図はすべて 50J ）

◆ **定滑車**　力の**向き**を変えるだけ（力も距離も同じ）　◆ **動滑車**　力は**半分**、引く距離は **２倍**

◆ **斜面**　力は小さくなるが、引く距離（斜面の長さ）は長くなる

◆ **てこ**（りんじく）　支点から遠いほど小さい力ですむが、動かす距離は長くなる（力と距離は**反比例**（はんぴれい））

◆ **輪軸**　大きい輪を回すと小さい力ですむ（ドアノブ・ドライバー）。これも仕事の原理

ここで差がつく

・仕事 ＝ 力 × **力の向きに動いた距離**。「質量 → Ｎ」「 cm → m 」に直してから計算する
・動滑車は「力 半分・距離 ２倍」。仕事は同じ → 引く力 ＝ 仕事 ÷ 引く距離

26 仕事とエネルギー ②

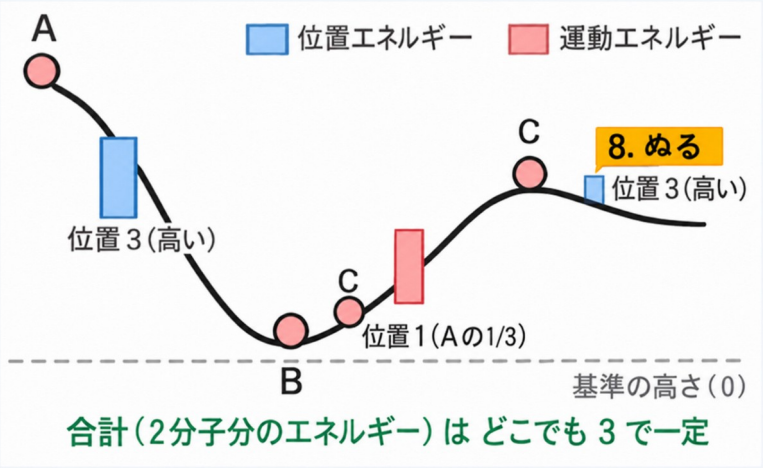
③ 力学的エネルギー（りきがくてき）　位置エネルギー ＋ 運動エネルギー

● **エネルギー**　仕事をする能力(単位　J)

● **位置エネルギー**　**高い所**にある物体がもつ → **高さ**に比例、**質量**に比例

● **運動エネルギー**　**動いている**物体がもつ → **質量**に比例、**速さ**が大きいほど大
(速さ　2 倍 →　4 倍になる)

● **力学的エネルギー**
＝ 位置エネルギー ＋ 運動エネルギー



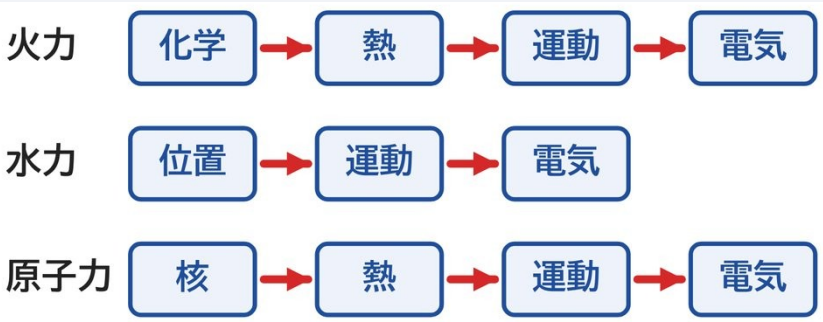
● **力学的エネルギー保存の法則**　摩擦や空気の抵抗がなければ**合計は一定**に保たれる
A：位置 E　大・運動 E　0　　B：位置 E　0・運動 E　最大(最も速い)　　C：合計は　A　と同じ

◆ 摩擦や空気の抵抗があると、力学的エネルギーは**熱や音**になって減っていく

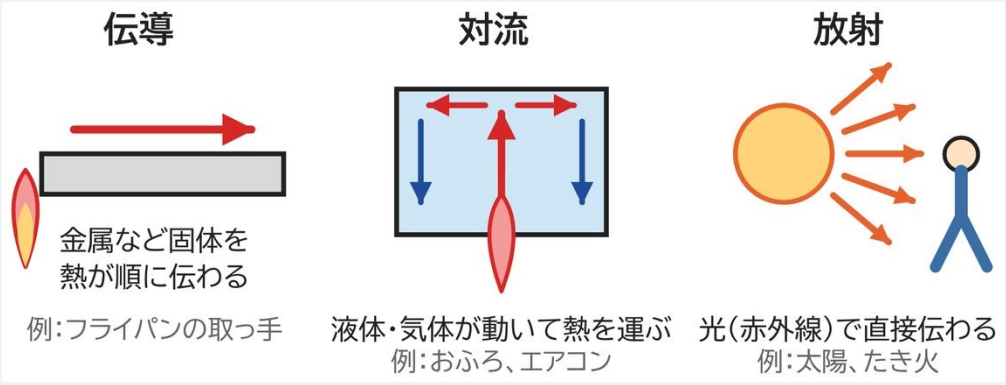
④ エネルギーの変換と保存、熱の伝わり方　エネルギーは形を変えても総量は変わらない

● **エネルギーの変換（へんかん）**　エネルギーはたがいに移り変わる(右は発電の例)
電気→光(電灯)、電気→熱(電熱器)
化学→熱(燃焼)、光→電気(太陽電池)

● **エネルギーの保存(の法則)**
変換の前後(こうりつ)で**総量(合計)は変わらない**



● **変換効率**　＝ 目的のエネルギー　÷　もとのエネルギー　× 100 [%]　例) LED　は効率が高い



● **熱の伝わり方（でんどう）**

◆ **伝導**　固体の中を熱が順(たいりゅう)に伝わる

◆ **対流**　液体・気体が動いて熱を運ぶ

◆ **放射（ほうしゃ）**　光(赤外線)で直接伝わる(真空でも)

◆ あたたかい水や空気は**上**へ、冷たいものは**下**へ動く → 対流(暖房は下向きに送風)

◆ 覚え方「**伝**わる固体・**対**流は動く・**放**射は光」

ここで差がつく

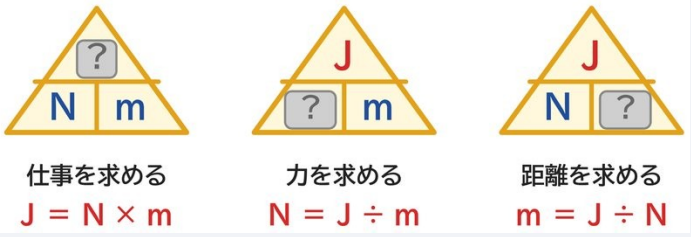
・力学的エネルギー保存：**摩擦・空気抵抗がない**ときだけ。位置 E↓ なら運動 E↑

・熱の３つ：伝導(固体)・対流(液体・気体が動く)・放射(光で直接)。太陽の熱は**放射**で届く

補強 仕事・仕事率の計算

① 仕事の三角形　J ＝ N × m

求めたいものを指でかくす



J＝仕事　N＝力　m＝距離
持ち上げる力 ＝ **物体の重さ**
100 g の物体 → **1 N**、1 kg → **10 N**
例）30 N × 1.5 m ＝ **45 J**

② 仕事率の三角形　J ＝ W × 秒

1 秒あたりの仕事

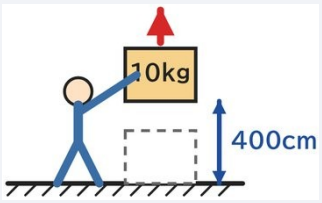


J＝仕事　W＝仕事率　s＝秒
時間は必ず**「秒」**に直す
例）240 J ÷ 8 秒 ＝ **30 W**
例）40 W × 5 秒 ＝ **200 J**

③ 例題　仕事を求める（単位を直す）

kg → N（×10）、cm → m（÷100）

例題１　質量 10 kg の荷物を 400 cm 持ち上げた。仕事は何 J か。
最初の一手：kg と cm は公式に入れられない → まず N と m に直す
① 10 kg → 10 × 10 ＝ **100 N**（1 kg ＝ 10 N）
② 400 cm → 400 ÷ 100 ＝ **4 m**（cm → m は ÷100）
③ 仕事 ＝ 100 N × 4 m ＝ **400 J**



例題２　床の上の 25 kg の荷物を 25 N の力で横に 150 cm 動かした。仕事は？
最初の一手：使う力は「押す力 25 N」。重さ 250 N は動く向き（横）と垂直 → 使わない
① 150 cm → 150 ÷ 100 ＝ **1.5 m**　② 仕事 ＝ 25 N × 1.5 m ＝ **37.5 J**
◆ 持ち上げる → 力は「重さ」横に動かす → 力は「押す力（＝摩擦力）」動かない → 0 J

④ 例題　仕事率を求める・逆算する

分からない J は「先に出す」

例題３　質量 8 kg の荷物を 2 m 持ち上げるのに 4 秒かかった。仕事率は何 W か。
最初の一手：仕事率を出すには「仕事 J」が必要 → まず J ＝ N × m（8 kg → 80 N）
① 8 kg → **80 N**　② 仕事 ＝ 80 N × 2 m ＝ **160 J**
③ 仕事率 ＝ $\frac{160\ \text{J}}{4\ \text{秒}}$ ＝ **40 W**（1 秒あたり 40 J の仕事）

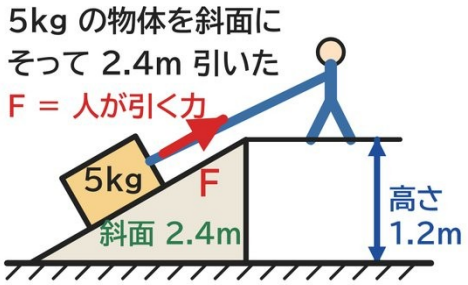
例題４　50 W の仕事率で荷物を 4 m 引き上げたら 6 秒かかった。引き上げた力は？
最初の一手：力は N ＝ J ÷ m。J が分からない → 仕事率の三角形で J ＝ W × 秒 を先に出す
① 仕事 ＝ 50 W × 6 秒 ＝ **300 J**（1 秒に 50 J を 6 秒間）
② 力 ＝ $\frac{300\ \text{J}}{4\ \text{m}}$ ＝ **75 N**（300 ÷ 4 ＝ 75）
◆ 三角形を 2 回つかう：仕事率の三角形で J を出す → 仕事の三角形で N を出す

ここで差がつく
・仕事 ＝ N × m。kg → N（×10）、cm → m（÷100）に直してから かける
・仕事率 ＝ J ÷ 秒。J が分からないときは先に J を出す（三角形を 2 回つかう）

補強 斜面・てこ・滑車の計算

⑤ 斜面の仕事　三角形を２回つかう

① 物体で Ｊ → ② 人で 力　※摩擦は考えない





N＝物体の重さ（50N）
m＝真上の高さ（1.2m）
Ｊ ＝ 50 × 1.2 ＝ 60 Ｊ

N＝人が加える力（？）
m＝斜面の長さ（2.4m）
Ｊ は①と同じ 60 Ｊ

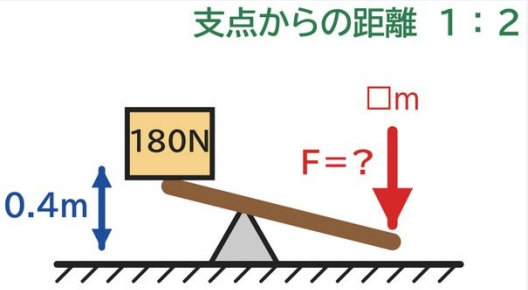
① 5 kg → **50 N**　①の三角形　Ｊ ＝ 50 N × 1.2 m ＝ **60 Ｊ**　「真上の高さ」を使う

② 人が引く力 ＝ $\frac{60\ \text{J}}{2.4\ \text{m}} = \frac{600}{24}$ ＝ **25 N**　上下を 10 倍して計算

◆ 斜面の長さを聞かれたら ＝ 60 Ｊ ÷ 25 N ＝ **2.4 m**　今度は人の力でわる

⑥ てこの仕事　距離の比をつかう

力は小さく、動く距離は長く（仕事は同じ）



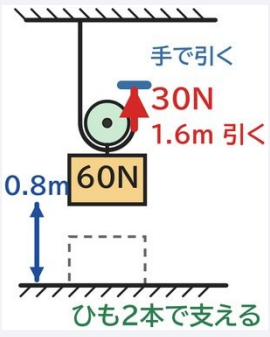
問　18 kg の物体を、てこで 0.4 m 持ち上げる。
支点からの距離は、物体側：手側 ＝ 1 : 2 。
（1）手がおし下げた距離は何 m か
（2）手が加えた力は何 N か　（3）仕事は何 Ｊ か
最初の一手：仕事の原理 → 物の仕事 ＝ 人の仕事
まず 18 kg → 180 N にして「物の仕事」を出す

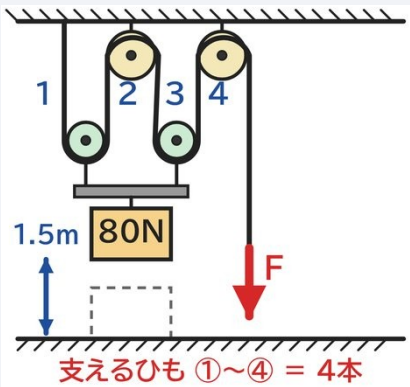
① 物の仕事 ＝ 180 N × 0.4 m ＝ **72 Ｊ**　（てこを使っても仕事は同じ）
② 手が動く距離 ＝ 0.4 m × 2 ＝ **0.8 m**　（比 1 : 2 → 手は 2 倍動く）
③ 手の力 ＝ $\frac{72\ \text{J}}{0.8\ \text{m}} = \frac{720}{8}$ ＝ **90 N**　（180 N の半分 → 力は ½ に）

◆ 支点から遠いほど、力は小さく、動く距離は長い。力 × 距離 ＝ 72 Ｊ で同じ（仕事の原理）

⑦ 滑車を使ったとき

滑車・ひもの重さは考えない





◆ 定滑車は力も長さも変わらない
◆ **仕事の原理**：仕事は変わらない

◆ **動滑車**　２本のひもで支える
力は **重さ ÷ 2**、引く長さは **高さ × 2**
例）60 N を 0.8 m 上げる
力 60÷2 ＝ **30 N**、長さ 0.8×2 ＝ **1.6 m**
仕事 ＝ 30 × 1.6 ＝ **48 Ｊ**（＝ 60×0.8 ）

◆ **滑車を何個も使うとき**（動滑車 2 個）
① 動滑車を支える**ひもの本数** → 4 本
② 1 本はどこも**同じ力** → 80÷4 ＝ **20 N**
③ 手が引くのも同じひも → F ＝ **20 N**
④ 4 本とも 1.5 m 短く → 1.5×4 ＝ **6 m**
⑤ 仕事 20×6 ＝ **120 Ｊ**（＝ 80×1.5 ）

ここで差がつく
・人の力 ＝ 物の仕事 Ｊ ÷ 人が動かす長さ（斜面の長さ・手が動く距離）
・滑車：力 ＝ 重さ ÷ ひもの本数、引く長さ ＝ 高さ × 本数。仕事は変わらない

A 問題　26 仕事とエネルギー　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　仕事と仕事率

2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 物体に力を加えて、力の向きに物体を動かしたとき、力は物体に何をしたというか。

(2) 仕事の単位を答えなさい。

(3) 仕事〔 J 〕＝力の大きさ〔 N 〕× 力の向きに動いた( )〔 m 〕

(4) 10 N の力で物体を 3 m 動かしたときの仕事は何 J か。

(5) 2 kg の物体を 1.5 m 持ち上げたときの仕事は何 J か。

(6) 重い荷物を持ったまま水平に歩いたとき、持つ力がした仕事は何 J か。

(7) 壁を押しても動かなかったときの仕事は何 J か。

(8) 1 秒あたりにする仕事を何というか。

(9) 仕事率の単位を答えなさい。

(10) 仕事率〔 W 〕＝仕事〔 J 〕÷ ( )〔 s 〕

(11) 300 J の仕事を 10 秒でしたときの仕事率は何 W か。

(12) 50 W で 1 分間仕事をすると、仕事は何 J か。

2　仕事の原理・道具を使った仕事

2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 道具を使っても使わなくても、仕事の量は変わらないという原理。

(2) 動滑車を 1 個使うと、引く力はもとの何倍になるか。

(3) 動滑車を 1 個使うと、引く距離はもとの何倍になるか。

(4) 定滑車を使うと、引く力の大きさは変わるか。

(5) 定滑車を使う利点は何か。

(6) 斜面を使って物体を引き上げると、力は小さくなるが、何が長くなるか。

(7) 10 N の物体を、動滑車 1 個で 2 m 持ち上げるとき、引く力は何 N か。

(8) (7) のとき、ひもを引く長さは何 m か。

(9) てこで、支点から力点までの距離を長くすると、必要な力はどうなるか。

(10) 斜面の長さ 4 m 、高さ 1 m で 20 N の物体を引き上げるときの力は何 N か(摩擦なし)。

3　力学的エネルギー

2 点 ×13 ＝ 26 点

(1) 仕事をする能力のこと。

(2) エネルギーの単位を答えなさい。

(3) 高いところにある物体がもつエネルギー。

(4) 位置エネルギーは、高さと何に比例するか。

(5) 運動している物体がもつエネルギー。

(6) 運動エネルギーは、質量に比例し、何が大きいほど大きいか。

(7) 速さが 2 倍になると、運動エネルギーは何倍になるか。

(8) 位置エネルギーと運動エネルギーの和。

(9) 摩擦や空気の抵抗がなければ、力学的エネルギーは常に一定に保たれる。この法則。

(10) ふりこが最も低い位置にあるとき、大きいのは位置・運動どちらのエネルギーか。

(11) ふりこが最も高い位置にあるとき、運動エネルギーはいくらか。

(12) ジェットコースターが下るとき、位置エネルギーは何に変わるか。

(13) 摩擦があると、力学的エネルギーの一部は何エネルギーに変わるか。

A 問題　26　仕事とエネルギー　選択・穴うめ問題・計算の型

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題

3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 荷物を持って水平に歩いても仕事をしたといわない理由を完成させなさい。

持つ力の向きと動いた向きが(①　　)で、力の向きに(②　　)から。

(2) 動滑車を使うと引く力が半分になる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 摩擦がないから　イ 滑車が軽いから　ウ 2 本のひもで重さを支える　エ ひもが長いから

(3) 動滑車を使っても仕事が変わらない理由を完成させなさい。

力は半分になるが、ひもを引く(①　　)が(②　　)になるから。

(4) 斜面を使っても仕事が変わらない理由はどれか。　　答え(　　)

ア 斜面が力を出す　イ 物体が軽くなる　ウ 力も距離も小さくなる　エ 力は小さいが距離が長い

(5) 仕事率が大きいとはどういうことか。

同じ仕事を(①　　)時間でする(1 秒あたりの仕事が(②　　))ということ。

(6) おもりを木片に当てて、木片の移動距離をはかる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 落ちた時間を表す　イ おもりの速さを表す　ウ 木片の重さを表す　エ おもりがした仕事を表す

(7) ふりこの最下点で速さが最大になる理由を完成させなさい。

最下点では(①　　)エネルギーが最小で、その分が(②　　)エネルギーに変わっているから。

(8) ふりこが、はなした高さと同じ高さまで上がる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 糸がのびる　イ 重力がはたらかない　ウ 力学的エネルギーが保存される　エ 運動エネルギーがふえる

(9) 実際のふりこがだんだん振れなくなる理由を完成させなさい。

空気の抵抗や摩擦で、エネルギーの一部が(　　)や音のエネルギーに変わるから。

(10) 自転車のブレーキが熱くなるときのエネルギーの移り変わりはどれか。　　答え(　　)

ア 熱 → 運動　イ 電気 → 熱　ウ 位置 → 運動　エ 運動 → 熱

6　計算の型　―①～⑤にあてはまる数を答えなさい―

2 点 ×5 = 10 点

質量 3 kg の物体(重さ(①)N)を 2 m 持ち上げる仕事は(②)J。これを 5 秒で行うと仕事率は(③)W。動滑車 1 個を使って同じ高さまで持ち上げると、引く力は(④)N、引く長さは(⑤)m。

①		②	
③		④	
⑤			

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

A 問題 解答　26 仕事とエネルギー　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　仕事と仕事率　　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 物体に力を加えて、力の向きに物体を動かしたとき、力は物体に何をしたというか。 → 仕事

(2) 仕事の単位を答えなさい。 → J（ジュール）

(3) 仕事〔J〕＝力の大きさ〔N〕× 力の向きに動いた（　）〔m〕 → 距離

(4) 10 N の力で物体を 3 m 動かしたときの仕事は何 J か。 → 30 J

(5) 2 kg の物体を 1.5 m 持ち上げたときの仕事は何 J か。 → 30 J

(6) 重い荷物を持ったまま水平に歩いたとき、持つ力がした仕事は何 J か。 → 0 J

(7) 壁を押しても動かなかったときの仕事は何 J か。 → 0 J

(8) 1 秒あたりにする仕事を何というか。 → 仕事率

(9) 仕事率の単位を答えなさい。 → W（ワット）

(10) 仕事率〔W〕＝仕事〔J〕÷（　）〔s〕 → 時間

(11) 300 J の仕事を 10 秒でしたときの仕事率は何 W か。 → 30 W

(12) 50 W で 1 分間仕事をすると、仕事は何 J か。 → 3000 J

2　仕事の原理・道具を使った仕事　　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 道具を使っても使わなくても、仕事の量は変わらないという原理。 → 仕事の原理

(2) 動滑車を 1 個使うと、引く力はもとの何倍になるか。 → 2 分の 1 倍

(3) 動滑車を 1 個使うと、引く距離はもとの何倍になるか。 → 2 倍

(4) 定滑車を使うと、引く力の大きさは変わるか。 → 変わらない

(5) 定滑車を使う利点は何か。 → 力の向きを変えられる

(6) 斜面を使って物体を引き上げると、力は小さくなるが、何が長くなるか。 → 動かす距離

(7) 10 N の物体を、動滑車 1 個で 2 m 持ち上げるとき、引く力は何 N か。 → 5 N

(8)（7）のとき、ひもを引く長さは何 m か。 → 4 m

(9) てこで、支点から力点までの距離を長くすると、必要な力はどうなるか。 → 小さくなる

(10) 斜面の長さ 4 m、高さ 1 m で 20 N の物体を引き上げるときの力は何 N か（摩擦なし）。 → 5 N

3　力学的エネルギー　　2 点 ×13 ＝ 26 点

(1) 仕事をする能力のこと。 → エネルギー

(2) エネルギーの単位を答えなさい。 → J（ジュール）

(3) 高いところにある物体がもつエネルギー。 → 位置エネルギー

(4) 位置エネルギーは、高さと何に比例するか。 → 質量

(5) 運動している物体がもつエネルギー。 → 運動エネルギー

(6) 運動エネルギーは、質量に比例し、何が大きいほど大きいか。 → 速さ

(7) 速さが 2 倍になると、運動エネルギーは何倍になるか。 → 4 倍

(8) 位置エネルギーと運動エネルギーの和。 → 力学的エネルギー

(9) 摩擦や空気の抵抗がなければ、力学的エネルギーは常に一定に保たれる。この法則。 → 力学的エネルギー保存の法則（力学的エネルギーの保存）

(10) ふりこが最も低い位置にあるとき、大きいのは位置・運動どちらのエネルギーか。 → 運動エネルギー

(11) ふりこが最も高い位置にあるとき、運動エネルギーはいくらか。 → 0

(12) ジェットコースターが下るとき、位置エネルギーは何に変わるか。 → 運動エネルギー

(13) 摩擦があると、力学的エネルギーの一部は何エネルギーに変わるか。 → 熱エネルギー（音のエネルギー）

A 問題 解答　26 仕事とエネルギー　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 荷物を持って水平に歩いても仕事をしたといわない理由を完成させなさい。

持つ力の向きと動いた向きが(**垂直**)で、力の向きに(**動いていない**)から。

(2) 動滑車を使うと引く力が半分になる理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア 摩擦がないから　イ 滑車が軽いから　ウ 2 本のひもで重さを支える　エ ひもが長いから

(3) 動滑車を使っても仕事が変わらない理由を完成させなさい。

力は半分になるが、ひもを引く(**距離**)が(**2 倍**)になるから。

(4) 斜面を使っても仕事が変わらない理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 斜面が力を出す　イ 物体が軽くなる　ウ 力も距離も小さくなる　エ 力は小さいが距離が長い

(5) 仕事率が大きいとはどういうことか。

同じ仕事を(**短い**)時間でする(1 秒あたりの仕事が(**多い**))ということ。

(6) おもりを木片に当てて、木片の移動距離をはかる理由はどれか。　答え(**エ**)

ア 落ちた時間を表す　イ おもりの速さを表す　ウ 木片の重さを表す　エ おもりがした仕事を表す

(7) ふりこの最下点で速さが最大になる理由を完成させなさい。

最下点では(**位置**)エネルギーが最小で、その分が(**運動**)エネルギーに変わっているから。

(8) ふりこが、はなした高さと同じ高さまで上がる理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア 糸がのびる　イ 重力がはたらかない　ウ 力学的エネルギーが保存される　エ 運動エネルギーがふえる

(9) 実際のふりこがだんだん振れなくなる理由を完成させなさい。

空気の抵抗や摩擦で、エネルギーの一部が(**熱**)や音のエネルギーに変わるから。

(10) 自転車のブレーキが熱くなるときのエネルギーの移り変わりはどれか。　答え(**エ**)

ア 熱 → 運動　イ 電気 → 熱　ウ 位置 → 運動　エ 運動 → 熱

6　計算の型　―①～⑤にあてはまる数を答えなさい―　2 点 ×5 = 10 点

質量 3 kg の物体(重さ(①)N)を 2 m 持ち上げる仕事は(②)J 。これを 5 秒で行うと仕事率は(③)W 。動滑車 1 個を使って同じ高さまで持ち上げると、引く力は(④)N 、引く長さは(⑤)m 。

①	**30**	②	**60**
③	**12**	④	**15**
⑤	**4**		

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上